

Problemas propuestos

1. La cantidad de carga a través de un conductor se modela como

$$Q = 4,0 \frac{\text{C}}{\text{s}^4} t^4 - 1,0 \frac{\text{C}}{\text{s}} t + 6,0 \text{mC}$$

¿Cuál es la corriente en el momento $t = 3,0 \text{ s}$?

Sol: $I(3,0 \text{ s}) = 0,431 \text{ A}$

2. La corriente suministrada a una unidad de aire acondicionado es de $4,00 \text{ A}$. El aire acondicionado está cableado con un cable de calibre 10 (diámetro $2,588 \text{ mm}$). La densidad de carga es $n = 8,48 \times 10^{28} \frac{\text{electrones}}{\text{m}^3}$. Encontrar la magnitud de (a) la densidad de corriente y (b) la velocidad de deriva.

Sol: (a) $|J| = 7,60 \times 10^5 \frac{\text{A}}{\text{m}^2}$ (b) $v_d = 5,60 \times 10^{-5} \frac{\text{m}}{\text{s}}$

3. Se conecta una resistencia de $250 \text{ k}\Omega$ a dos baterías tipo D (cada una de $1,50 \text{ V}$) en serie, con una tensión total de $3,00 \text{ V}$. El fabricante anuncia que sus resistencias están dentro del 5% del valor nominal ¿Cuál es la corriente mínima y máxima que puede pasar por la resistencia?

Sol: $R_{\text{mín}} = 2,375 \times 10^5 \Omega, \quad I_{\text{mín}} = 12,63 \mu\text{A}$
 $R_{\text{máx}} = 2,625 \times 10^5 \Omega, \quad I_{\text{máx}} = 11,43 \mu\text{A}$